PLANO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 **CÓDIGO:** COMP0438

C.H.: 60 **Nº DE CRÉDITOS:** 4 (quatro) **P.E.L.:** 2.2.0.

PRÉ-REQUISITO(S): PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

TURMA: T01 **HORÁRIO:** 24T56 **PERÍODO:** 2025.1

PROFESSOR: MICHEL DOS SANTOS SOARES

EMENTA

Introdução à Engenharia de Software (definição, importância, visão geral da área e relacionamento com outras áreas de conhecimento). Características específicas do produto de software. O ciclo de vida do software. Processos de Software. Metodologias de Desenvolvimento. Engenharia de Requisitos. Linguagens de Modelagem (Artefatos de Análise). Validação e Verificação de Requisitos de Software. Ferramentas. Planejamento e Carta do Projeto. Estudo de Casos. Projeto Prático.

OBJETIVOS

1. Geral:

- A disciplina objetiva fornecer ao estudante os conhecimentos de processos de software e requisitos de software a serem aplicados a um problema de software a ser desenvolvido durante a disciplina, com continuidade na disciplina Engenharia de Software 2.

2. Específicos:

- Entender a importância do software na sociedade moderna
- Entender as diversas causas de falhas em software
- Entender os diversos processos de desenvolvimento de software.
- Aprender as diversas técnicas de levantamento de requisitos de software
- Aprender as diversas técnicas de modelagem de requisitos de software
- Aplicar técnicas de verificação e validação de requisitos de software
- Elaborar um plano de projeto de um software

CONTEÚDO PROGRAMADO (2horas/AULA)

Maio

- 12 - Plano de ensino da disciplina, incluindo formato de avaliação, datas de avaliações e de entrega de produtos do trabalho de software. Explicação sobre o trabalho. Definição de grupos.
- 14 - Definição de grupos. Introdução à Engenharia de Software. Características de produtos de software.
- 19 – SWEBOK 4.0. Engenharia de Software e Inteligência Artificial.
- 21 e 26 - O ciclo de vida do software. Processos e metodologias de desenvolvimento de software –

orientados a documentação e ágeis.

- 28 - Discussão de artigos: "A View of 20th and 21st Century Software Engineering", "The History of Software Engineering", e "Yesterday, Today, and Tomorrow - 50 Years of Software Engineering". "Applications of AI in classical software engineering"

Junho

- 02 e 04 - Engenharia de Requisitos de Software – Tipos de requisitos, técnicas de elicitação de requisitos. Documento de requisitos. Norma IEEE 830/1998 de documentação de requisitos. Exercícios de requisitos.
- 09, 11 e 16 - Casos de Uso. Definição, representações gráficas, representações textuais, casos de uso no ciclo de vida. Exercícios de Casos de Uso.
- 18 e 25 – Aulas de dúvidas.
- 30 - Diagrama de Classes em Nível de Análise.

Julho

- 02, 07**,** 09, 14 **-** Diagrama de Classes em Nível de Análise. Exercícios.
- 16, 21 - Aulas de dúvidas.
- 23, 28, 30 **-** Princípios de Planejamento de Projetos de Software

Agosto

- 04, 06 - Princípios de Planejamento de Projetos de Software
- 11 – Avaliação Teórica
- 13 – Exercícios livres
- 18 - Aulas de dúvidas.
- 20 – Reservado para eventual avaliação substitutiva
- 25 – Devolução de provas

Horas trabalho:

- 06 horas: Leitura dos artigos "A View of 20th and 21st Century Software Engineering", "The History of Software Engineering", e "Yesterday, Today, and Tomorrow - 50 Years of Software Engineering". "Applications of AI in classical software engineering".
- 03 horas: Trabalho 1 - Documento de requisitos
- 03 horas: Trabalho 2 - Diagrama de Classes em nível de análise
- 03 horas: Trabalho 3 – Plano de projeto

METODOLOGIA

A fim de propiciar uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos, o conteúdo será trabalhado a partir de aulas expositivas intercaladas com trabalhos práticos e aulas de resolução de exercícios e dúvidas.

Os 3 trabalhos práticos deverão ser feitos em equipes de 5 a 6 alunos.

FORMA DE AVALIAÇÃO

- **1 avaliação teórica** (40% da nota)
- **1 avaliação substitutiva**, apenas para quem perdeu a avaliação teórica, de acordo com a lei. Conteúdo de toda a disciplina.
- **Trabalho em grupo**, com avaliação individual, uma porcentagem da nota do grupo, podendo ser 0% - não fez nada, 30% - ajudou um pouco, 70% - ajudou quase sempre, 100% - ajudou sempre e fez todas as tarefas alocadas pelo grupo/líder. Para cada aluno, deve ser indicado o seu percentual na capa do trabalho. Caso o percentual não seja indicado, será assumido 100% para todos os alunos do grupo
- As datas de entrega dos trabalhos serão divulgadas no 1.o dia de aula. As datas são as seguintes:
  - T1 – 30 de junho - Documento de requisitos usando a norma IEEE 830/1998 e Documento de Casos de Uso (diagrama e descrição).
  - T2 – 23 de julho - Diagrama de Classes em nível de análise.
  - T3 - 20 de agosto - Plano de projeto.
- **Exercícios Livres**: Na data (13 de agosto), durante a aula, cada aluno individualmente irá escrever em até 2 páginas do tipo A4 todo o conteúdo da disciplina, com suas próprias palavras. Não haverá outra oportunidade/data. Caso o aluno perca este exercício, com justificativa, fará uma **avaliação substitutiva** no dia 20 de agosto.

- Todo o material estará disponibilizado no ambiente da disciplina no SIGAA.
- Como apoio extra sala de aula, o aluno poderá tirar suas dúvidas com o professor em horário definido.

Média final: P1: (40%) + Exercícios Livres: (20%) + Trabalhos (T1+T2+T3): (40%)

BIBLIOGRAFIA

1. Básica:

- PRESSMAN, Roger S; Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre:

McGraw-Hill, 2016. 950p.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9.a Edição, 2012, Pearson.
- BOOCH, JACOBSON, RUMBAUGH. UML – Guia do Usuário, 2.a edição.
- BLAHA, Michael; RUMBAUGH, James. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2006. 496 p.
- BEZERRA,EDUARDO. Princípio de Análise e Projetos de Sistemas com UML. Elsevier, Campus

2. Complementar:

- BRUEGGE, B e DUTOIT, A. Object-Oriented Software Engineering, Second Edition, Pearson.
- PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: teoria e prática. 2. ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2004. 535 p.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 07 de maio de 2025.

_____

Prof. Dr. Michel dos Santos Soares